

Praesentationen

Informatik · Klasse 10 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation – Mobile Endgeräte und mobiles Bezahlen	2
Leitfrage	2
Folie 1 – Ein Smartphone ist ein Computer	2
Folie 2 – Typische mobile Endgeräte	2
Folie 3 – Was steckt im Smartphone?	2
Folie 4 – Ein Gerät, viele spezialisierte Einheiten	3
Folie 5 – Sensoren machen die Umgebung messbar	3
Folie 6 – Woher weiß das Smartphone, wie es bewegt wird?	3
Folie 7 – Woher kennt das Smartphone seinen Standort?	3
Folie 8 – Vier drahtlose Verbindungen – vier typische Aufgaben	4
Folie 9 – Mobilfunk verbindet das Gerät unterwegs	4
Folie 10 – WLAN und Internet sind nicht dasselbe	4
Folie 11 – Bluetooth für Geräte in der Nähe	5
Folie 12 – Das Betriebssystem vermittelt	5
Folie 13 – Apps werden voneinander abgeschottet	5
Folie 14 – Berechtigungen verbinden App und Gerät	6
Folie 15 – Warum sind Updates wichtig?	6
Folie 16 – Woher kommen Apps?	6
Folie 17 – Daten liegen nicht immer nur auf dem Gerät	6
Folie 18 – Synchronisation ist nicht automatisch Backup	7
Folie 19 – Was passiert beim mobilen Bezahlen?	7
Folie 20 – NFC verbindet Smartphone und Terminal	7
Folie 21 – Authentisierung und Autorisierung	8
Folie 22 – Biometrie ersetzt nicht einfach das Passwort	8
Folie 23 – Token statt echter Kartendaten?	8
Folie 24 – Sicherheit entsteht in mehreren Schichten	9
Folie 25 – Fall: Das Smartphone ist weg	9
Folie 26 – Was sollte die Person jetzt tun?	9
Folie 27 – Energie ist eine begrenzte Ressource	10
Folie 28 – Lithium-Ionen-Akkus	10
Folie 29 – Komfort, Datenschutz und Abhängigkeit	10
Folie 30 – Ist mobiles Bezahlen sicherer als Bargeld?	11
Folie 31 – Ein mobiles Endgerät ist ein System	11

Präsentation - Mobile Endgeräte und mobiles Bezahlen

Leitfrage

Wie wird aus einem Smartphone ein mobiler Computer - und was passiert, wenn wir damit bezahlen?

Folie 1 - Ein Smartphone ist ein Computer

Ein mobiles Endgerät vereint viele Funktionen: - Rechnen und Speichern - Kommunikation - Sensoren - Kamera und Medien - Ortung - Apps - Sicherheitsfunktionen

Leitfrage: Welche Komponenten arbeiten zusammen, wenn wir eine App verwenden oder mobil bezahlen?

LEHRERHINWEIS

Mobiles Endgerät: Tragbares digitales Gerät, das Daten verarbeitet und typischerweise drahtlos kommunizieren kann. Beispiele sind Smartphone, Tablet und Smartwatch. Die Grenzen zu anderen Gerätekategorien sind fließend.

Folie 2 - Typische mobile Endgeräte

- Smartphone
- Tablet
- Smartwatch
- mobile Spielekonsole
- Navigationsgerät
- spezialisierte Handheld-Geräte

Gemeinsamkeiten: - kompakte Bauform - eigener Energiespeicher - Ein- und Ausgabe - Datenverarbeitung - häufig drahtlose Kommunikation

LEHRERHINWEIS

Nicht jedes mobile Endgerät besitzt Mobilfunk. „Mobil“ bedeutet zunächst, dass das Gerät für ortsunabhängige Nutzung ausgelegt ist.

Folie 3 - Was steckt im Smartphone?

Typische Komponenten: - System-on-a-Chip - Arbeitsspeicher - Flash-Speicher - Display und Touchscreen - Akku - Funkmodule - Kameras - Sensoren

LEHRERHINWEIS

System-on-a-Chip (SoC): Ein integrierter Schaltkreis, der mehrere zentrale Funktionen eines Computersystems auf einem Chip vereint. Dazu gehören typischerweise Prozessorbereiche und weitere spezialisierte Einheiten. Die genaue Zusammensetzung unterscheidet sich je nach Gerät.

Arbeitsspeicher: Schneller Speicher für aktuell benötigte Programme und Daten. Sein Inhalt ist typischerweise flüchtig.

Flash-Speicher: Nichtflüchtiger elektronischer Speicher, auf dem beispielsweise Betriebssystem, Apps, Fotos und Dateien dauerhaft gespeichert werden können.

Folie 4 - Ein Gerät, viele spezialisierte Einheiten

Ein Smartphone erledigt nicht jede Aufgabe mit genau derselben Recheneinheit.

Beispiele: - allgemeine Programmausführung - Grafikberechnung - Bildverarbeitung - Mobilfunk - Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen - Verarbeitung für Künstliche Intelligenz

LEHRERHINWEIS

Moderne SoCs enthalten neben allgemeinen Prozessorkernen häufig spezialisierte Recheneinheiten. Für Klasse 10 genügt die Erkenntnis, dass Spezialisierung bestimmte Aufgaben effizienter ausführen kann. Architekturdetails einzelner Hersteller sind nicht erforderlich.

Folie 5 - Sensoren machen die Umgebung messbar

Mögliche Sensoren und Datenquellen: - Kamera - Mikrofon - Beschleunigungssensor - Drehratensensor - Näherungs- und Umgebungslichtsensor - Magnetfeldsensor - satellitengestützte Positionsbestimmung

Ein Sensor wandelt eine physikalische Größe oder ein Ereignis in digital verarbeitbare Messwerte um.

LEHRERHINWEIS

Sensor: Bauteil bzw. System zur Erfassung physikalischer Größen oder Zustände. Nicht jedes Smartphone enthält dieselbe Sensorausstattung.

Folie 6 - Woher weiß das Smartphone, wie es bewegt wird?

Beschleunigungssensor: misst Beschleunigungen entlang mehrerer Achsen.

Drehratensensor / Gyroskop: erfasst Drehbewegungen bzw. Winkelgeschwindigkeit.

Anwendungen: - Bildschirm drehen - Bewegung in Spielen - Stabilisierung - Aktivitätserkennung

LEHRERHINWEIS

Die Sensoren liefern Messwerte, aus denen Software Bewegungen ableitet. Ein Beschleunigungssensor „weiß“ nicht selbst, ob ein Nutzer läuft oder das Gerät dreht; diese Interpretation erfolgt durch Software bzw. Algorithmen.

Folie 7 - Woher kennt das Smartphone seinen Standort?

Mögliche Informationsquellen: - Global Navigation Satellite System - Mobilfunknetze - WLAN-Umgebung - Bluetooth-Signale - Sensoren des Geräts

Standortbestimmung kann mehrere Verfahren kombinieren.

LEHRERHINWEIS

Global Navigation Satellite System (GNSS): Oberbegriff für satellitengestützte Navigationssysteme. GPS ist das US-amerikanische Global Positioning System und nur eines mehrerer GNSS.

In Gebäuden oder dicht bebauten Gebieten kann reine Satellitenortung eingeschränkt sein. Betriebssysteme kombinieren daher je nach Situation verschiedene Informationsquellen.

Folie 8 - Vier drahtlose Verbindungen - vier typische Aufgaben

Mobilfunk: große Reichweite, Verbindung über Mobilfunknetz.

Wireless Local Area Network (WLAN): lokales Funknetz, typischerweise für Netzwerk- und Internetzugang.

Bluetooth: Funktechnik für kurze Distanzen, beispielsweise Kopfhörer oder Wearables.

Near Field Communication (NFC): Kommunikation über sehr kurze Distanz, beispielsweise für kontaktloses Bezahlen.

LEHRERHINWEIS

Reichweiten und Datenraten hängen von Standard, Umgebung und Geräten ab. Deshalb keine starren Meterangaben als allgemeingültige Grenzen vermitteln.

Near Field Communication (NFC): Funktechnik für sehr kurze Entfernungen. Die geringe Reichweite ist für Anwendungen wie kontaktloses Bezahlen praktisch, ersetzt aber nicht weitere Sicherheitsmechanismen.

Folie 9 - Mobilfunk verbindet das Gerät unterwegs

Vereinfacht:

Smartphone → Funkzelle/Basisstation → Mobilfunknetz → weitere Netze und Dienste

Das Gerät kann sich zwischen Funkzellen bewegen und weiterhin erreichbar bleiben.

LEHRERHINWEIS

Das Mobilfunknetz übernimmt wesentlich mehr Aufgaben als die Darstellung zeigt, beispielsweise Teilnehmerverwaltung, Authentisierung und Weiterleitung. Die Folie ist bewusst ein vereinfachtes Modell.

Folie 10 - WLAN und Internet sind nicht dasselbe

WLAN: drahtlose Verbindung zu einem lokalen Netzwerk.

Internet: weltweiter Verbund vieler Netzwerke.

Ein Smartphone kann: - mit WLAN verbunden sein, ohne Internetzugang zu haben - über Mobilfunk Internetzugang besitzen, ohne WLAN zu verwenden.

LEHRERHINWEIS

Diese begriffliche Trennung verhindert die verbreitete Gleichsetzung „WLAN = Internet“. Ein Access Point bzw. Router stellt häufig den Übergang vom lokalen Netz zu weiteren Netzen bereit, muss aber nicht zwingend Internetzugang besitzen.

Folie 11 - Bluetooth für Geräte in der Nähe

Typische Anwendungen: - Kopfhörer - Lautsprecher - Tastaturen - Smartwatches - Fahrzeugverbindungen - Sensoren

Geräte müssen häufig zunächst miteinander gekoppelt werden.

LEHRERHINWEIS

Kopplung / Pairing: Verfahren, bei dem Geräte eine vertrauenswürdige Beziehung für spätere Kommunikation aufbauen. Die konkrete Absicherung hängt vom Bluetooth-Profil, der Version und dem Gerät ab.

Folie 12 - Das Betriebssystem vermittelt

Apps greifen normalerweise nicht beliebig direkt auf jede Hardware zu.

App → Betriebssystem / Programmierschnittstelle → Hardware oder Systemdienst

Das Betriebssystem verwaltet unter anderem: - Prozesse - Speicher - Dateien - Netzwerk - Sensorzugriffe - Berechtigungen

LEHRERHINWEIS

Betriebssystem: Grundlegende Systemsoftware, die Hardware verwaltet und Dienste für Anwendungsprogramme bereitstellt.

Programmierschnittstelle / Application Programming Interface (API): Definierte Schnittstelle, über die Software Funktionen oder Daten eines anderen Softwarebestandteils nutzen kann.

Folie 13 - Apps werden voneinander abgeschottet

Eine App soll normalerweise nicht einfach auf alle Daten anderer Apps zugreifen können.

Sandbox: abgeschotteter Bereich, in dem eine Anwendung mit begrenzten Rechten ausgeführt wird.

Zusätzliche Zugriffe benötigen je nach System und Funktion Berechtigungen.

LEHRERHINWEIS

Sandbox: Sicherheitsmechanismus zur Isolation von Anwendungen. Die konkrete technische Umsetzung unterscheidet sich zwischen Betriebssystemen.

Eine Sandbox ist keine Garantie dafür, dass eine App sicher oder vertrauenswürdig ist. Sie begrenzt mögliche Zugriffe und Auswirkungen.

Folie 14 - Berechtigungen verbinden App und Gerät

Beispiele: - Kamera - Mikrofon - Standort - Kontakte - Fotos - Bluetooth-Geräte

Eine Berechtigung sollte zur benötigten Funktion passen.

LEHRERHINWEIS

Hier bewusst auf Bereich 03 verweisen. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf der technischen Rolle des Betriebssystems: Es vermittelt und kontrolliert den Zugriff einer App auf geschützte Funktionen und Daten.

Folie 15 - Warum sind Updates wichtig?

Updates können: - Sicherheitslücken schließen - Fehler beheben - Funktionen ergänzen - Kompatibilität verbessern

Betriebssystem, Apps und teilweise Gerätekomponten benötigen Aktualisierungen.

LEHRERHINWEIS

Sicherheitslücke: Schwachstelle in Hard- oder Software, die unter bestimmten Bedingungen missbraucht werden kann.

Updates sollten aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Nicht jede Aktualisierung betrifft ausschließlich Sicherheit.

Folie 16 - Woher kommen Apps?

Mögliche Installationswege hängen vom Betriebssystem ab: - offizieller App-Store - alternative App-Marktplätze - direkte Installation aus anderen Quellen - unternehmens- oder schulinterne Verteilung

Installationsquelle und Berechtigungen beeinflussen das Risiko.

LEHRERHINWEIS

Keine pauschale Aussage „außerhalb eines App-Stores = Schadsoftware“. App-Stores können Prüf- und Schutzmechanismen bieten, aber auch dort kann problematische Software auftreten. Betriebssysteme unterscheiden sich außerdem deutlich bei erlaubten Installationswegen.

Folie 17 - Daten liegen nicht immer nur auf dem Gerät

Beispiele: - Kontakte synchronisieren - Fotos sichern - Dokumente zwischen Geräten bereitstellen - Einstellungen wiederherstellen

Smartphone ↔ Cloud-Dienst ↔ weitere Geräte

LEHRERHINWEIS

Cloud-Dienst: IT-Leistung, die über ein Netzwerk bereitgestellt wird. Daten oder Anwendungen liegen dabei ganz oder teilweise auf Systemen eines Anbieters statt ausschließlich auf dem lokalen Endgerät.

Synchronisation: Abgleich von Datenbeständen zwischen mehreren Systemen oder Geräten.

Folie 18 - Synchronisation ist nicht automatisch Backup

Synchronisation: Änderungen werden zwischen Systemen abgeglichen.

Backup: Sicherungskopie, aus der Daten nach Verlust oder Beschädigung wiederhergestellt werden können.

Problembeispiel: Eine versehentliche Löschung kann durch Synchronisation auch auf andere Geräte übertragen werden.

LEHRERHINWEIS

Dieser Unterschied wurde bereits in anderen Bereichen angesprochen und wird hier auf mobile Geräte übertragen. Ein Cloud-Synchronisationsdienst kann zusätzliche Wiederherstellungsfunktionen anbieten; das macht Synchronisation als Prinzip aber nicht automatisch zu einem vollständigen Backup-Konzept.

Folie 19 - Was passiert beim mobilen Bezahlen?

Vereinfachtes Modell:

Kunde → Smartphone/Wallet → Händlerterminal → Zahlungsinfrastruktur → Bank/Zahlungsanbieter

Dabei müssen mehrere Fragen geklärt werden: - Welches Zahlungsmittel soll verwendet werden?
- Ist die Zahlung zulässig? - Wie wird die Transaktion abgesichert?

LEHRERHINWEIS

Wallet: Anwendung bzw. System zur Verwaltung digital nutzbarer Zahlungsmittel oder anderer digitaler Nachweise. Die konkrete technische und organisatorische Umsetzung unterscheidet sich zwischen Anbietern.

Der dargestellte Zahlungsweg ist bewusst vereinfacht. In realen Kartenzahlungssystemen können weitere Akteure und Netze beteiligt sein.

Folie 20 - NFC verbindet Smartphone und Terminal

Beim kontaktlosen Bezahlen kommunizieren Smartphone bzw. Smartwatch und Terminal über sehr kurze Distanz.

Near Field Communication (NFC) stellt die Funkverbindung bereit.

NFC führt die Zahlung nicht allein aus - es ist ein Kommunikationsweg.

LEHRERHINWEIS

Wichtig: NFC nicht mit dem gesamten Bezahlsystem gleichsetzen. Die Funktechnik transportiert Daten zwischen den beteiligten Geräten. Autorisierung, Zahlungsabwicklung und weitere Sicherheitsmechanismen erfolgen in anderen Systembestandteilen.

Folie 21 - Authentisierung und Autorisierung

Authentisierung: Prüfung bzw. Nachweis einer behaupteten Identität oder Berechtigung.

Beispiel: Gerät wird durch PIN oder biometrisches Verfahren entsperrt.

Autorisierung: Entscheidung, ob eine konkrete Aktion erlaubt wird.

Beispiel: Darf diese Zahlung mit diesem Zahlungsmittel ausgeführt werden?

LEHRERHINWEIS

Authentisierung beantwortet vereinfacht „Kann die behauptete Identität/Berechtigung nachgewiesen werden?“

Autorisierung beantwortet „Darf diese Identität bzw. dieses System diese konkrete Aktion ausführen?“

Die konkrete Freigabe einer mobilen Zahlung kann je nach System, Betrag, Gerät und Situation unterschiedlich ablaufen.

Folie 22 - Biometrie ersetzt nicht einfach das Passwort

Mögliche biometrische Merkmale: - Fingerabdruck - Gesicht

Das Gerät prüft, ob das gemessene Merkmal ausreichend zum hinterlegten Referenzmodell passt.

Biometrische Erkennung arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und Schwellwerten.

LEHRERHINWEIS

Biometrie: Automatisierte Erkennung von Personen anhand körperlicher oder verhaltensbezogener Merkmale.

Biometrische Verfahren sind nicht unfehlbar. Geräte kombinieren sie häufig mit PIN, Passwort oder anderen Sicherheitsmechanismen. Die konkrete Speicherung biometrischer Referenzdaten ist hersteller- und systemabhängig.

Folie 23 - Token statt echter Kartendaten?

Bei mobilen Bezahlsystemen können ersetzende Zahlungsinformationen verwendet werden.

Tokenisierung: Sensible Daten werden für einen bestimmten Zweck durch einen Ersatzwert – einen Token – repräsentiert.

Vorteil: Die eigentliche Kartennummer muss nicht in jeder Situation direkt verwendet oder übertragen werden.

LEHRERHINWEIS

Token: Ersatzwert, der in einem festgelegten Systemkontext auf zugrunde liegende Daten bzw. Berechtigungen verweist.

Nicht behaupten, bei jeder mobilen Zahlung werde grundsätzlich nie eine Kartennummer verarbeitet. Die konkrete Tokenisierung und Zahlungsabwicklung hängt vom verwendeten System ab.

Folie 24 - Sicherheit entsteht in mehreren Schichten

Mögliche Schutzmechanismen: - Gerätesperre - PIN oder biometrische Freigabe - App- und Betriebssystemschutz - Tokenisierung - kryptografische Verfahren - Transaktionsprüfung - Benachrichtigungen - Sperrmöglichkeiten

Keine einzelne Funktion schützt allein vor allen Risiken.

LEHRERHINWEIS

Defense in Depth / mehrschichtige Sicherheit: Mehrere voneinander ergänzende Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Versagen einer einzelnen Maßnahme unmittelbar zum vollständigen Schutzverlust führt.

Kryptografische Details sind hier nicht Schwerpunkt. Es genügt zu erklären, dass kryptografische Verfahren unter anderem Kommunikation, Integrität und Authentizität absichern können.

Folie 25 - Fall: Das Smartphone ist weg

Welche Schutzmechanismen wirken bereits? - Gerätesperre - automatische Sperre - Schutz der Wallet - ggf. Ortungs- und Fernsperrfunktionen - Kontoschutz

Welche Risiken bleiben? - Zugriff auf ungeschützte Daten - aktive Sitzungen - Nachrichten und Benachrichtigungen - Wiederherstellungskonten

LEHRERHINWEIS

Das Szenario sollte nicht nur auf Bezahlen reduziert werden. Ein verlorenes Smartphone kann Zugang zu E-Mail, sozialen Netzwerken, Cloud-Diensten und damit zu Passwort-Wiederherstellungsprozessen ermöglichen.

Folie 26 - Was sollte die Person jetzt tun?

Maßnahmen priorisieren: 1. Gerät über vorhandene Funktionen orten bzw. sperren 2. kritische Konten und aktive Sitzungen prüfen 3. Mobilfunkanbieter bzw. SIM/eSIM bei Bedarf sperren lassen 4. Zahlungsfunktionen bzw. Zahlungsmittel prüfen und ggf. sperren 5. Passwörter ändern, wenn ein Zugriff möglich gewesen sein könnte

LEHRERHINWEIS

Die genaue Reihenfolge hängt von der Situation ab. Wichtig ist die Priorisierung nach Risiko. Bei Diebstahl gelten zusätzlich organisatorische bzw. ggf. polizeiliche Schritte.

eSIM: Elektronisch im Gerät verwaltetes Teilnehmerprofil für Mobilfunk, das die Funktion einer klassischen herausnehmbaren SIM-Karte übernehmen kann.

Folie 27 - Energie ist eine begrenzte Ressource

Energie benötigen unter anderem: - Display - Prozessor und Grafik - Mobilfunk, WLAN und Bluetooth
- Standortbestimmung - Kamera - Hintergrundaktivitäten von Apps

Mobile Systeme müssen Leistung, Funktion und Energieverbrauch ausbalancieren.

LEHRERHINWEIS

Bei mobilen Geräten ist Energieeffizienz ein wesentliches Entwurfsziel. Nicht jede aktivierte Funkfunktion verbraucht ständig gleich viel Energie; der Verbrauch hängt stark von Nutzung und Betriebszustand ab.

Folie 28 - Lithium-Ionen-Akkus

Typische Eigenschaften: - wiederaufladbar - hohe Energiedichte - Alterung über Zeit und Nutzung
- Wärme kann Alterung und Sicherheit beeinflussen

Ladezyklus: Nutzung einer Energiemenge, die insgesamt etwa einer vollständigen Akkukapazität entspricht - nicht zwingend ein einzelnes Laden von 0 auf 100 Prozent.

LEHRERHINWEIS

Lithium-Ionen-Akku: Sammelbegriff für wiederaufladbare Akkumulatoren auf Lithium-Ionen-Basis. Chemische Details sind nicht Unterrichtsschwerpunkt.

Keine starren Alltagsregeln wie „immer genau zwischen 20 und 80 Prozent laden“ als allgemeingültige Pflicht vermitteln. Geräte besitzen eigene Lade- und Schutzmechanismen; Herstellerhinweise beachten.

Folie 29 - Komfort, Datenschutz und Abhängigkeit

Mobile Endgeräte bieten: - ständige Erreichbarkeit - Navigation - Bezahlen - Kommunikation - Zugriff auf Cloud-Daten

Dadurch entstehen auch Abhängigkeiten: - Akku - Netzverbindung - Benutzerkonto - Anbieter und Dienste - funktionierende Hardware

LEHRERHINWEIS

Hier nicht nur Datenschutz diskutieren. Resilienz ist ebenfalls wichtig: Was funktioniert noch bei leerem Akku, Netzausfall, Kontosperrung oder technischem Defekt?

Folie 30 - Ist mobiles Bezahlen sicherer als Bargeld?

Die Aussage lässt sich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten.

Vergleiche: - Verlust - Diebstahl - Nachverfolgbarkeit - technische Ausfälle - Datenschutz - Sperrmöglichkeiten - Komfort

Sicherheit hängt von Bedrohung, Schutzmaßnahmen und Nutzungssituation ab.

LEHRERHINWEIS

Bargeld und mobiles Bezahlen besitzen unterschiedliche Risikoprofile. Schüler sollen Bedingungen nennen und begründet abwägen statt ein allgemeines Ranking zu bilden.

Folie 31 - Ein mobiles Endgerät ist ein System

Sensoren liefern Daten.

Das Betriebssystem verwaltet Hardware und Apps.

Funktechniken verbinden das Gerät mit anderen Systemen.

Cloud-Dienste können Daten synchronisieren.

Sicherheitsmechanismen schützen mehrere Ebenen.

Erst das Zusammenspiel macht aus vielen Komponenten ein mobiles Computersystem.

LEHRERHINWEIS

Die Abschlussfolie führt die Teilthemen wieder zum Systemgedanken zusammen. Mobile Endgeräte eignen sich gut, um Hardware, Software, Kommunikation, Daten und Sicherheit als zusammenwirkende Bestandteile eines Informatiksystems zu betrachten.